

Intensivtutorium

Programmierung

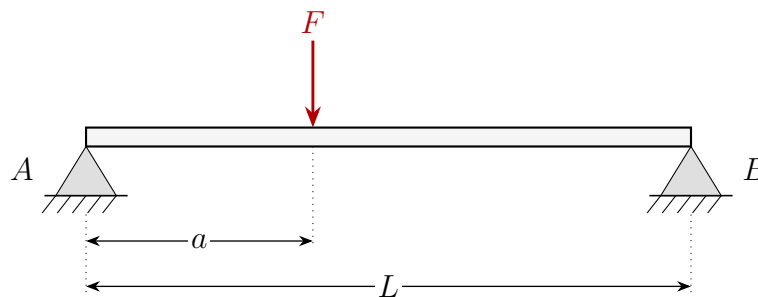
Semester: Sommersemester 2026

Tutor: Luis Staudt

Studiengänge: MIB, OMB, PEB, MVB

Übungsaufgabe – Auflagerkräfte eines Trägers

Ein an seinen beiden Enden gelagerter Träger der Länge L wird durch eine senkrecht wirkende Einzellast F beansprucht. Der Angriffspunkt dieser Last befindet sich im Abstand a , gemessen vom linken Auflager A ; das gegenüberliegende, rechte Auflager wird mit B bezeichnet (siehe nachstehende Skizze).



Für einen derart belasteten Träger lassen sich die in den beiden Lagern auftretenden Auflagerkräfte F_A (am linken Lager) und F_B (am rechten Lager) aus dem Momentengleichgewicht herleiten und mit Hilfe der nachfolgenden Beziehungen bestimmen, welche für die Bearbeitung verwendet werden dürfen:

$$F_B = F \cdot \frac{a}{L} \qquad F_A = F \cdot \frac{L - a}{L}$$

Physikalischer Hintergrund

Die Aufteilung der Last auf die beiden Lager richtet sich nach der Lage des Angriffspunktes: Je näher die Last am rechten Lager B angreift (großes a), desto größer fällt der von B aufzunehmende Anteil F_B aus und desto kleiner wird F_A . In jedem Fall entspricht die Summe beider Auflagerkräfte der aufgebrachten Last, es gilt also $F_A + F_B = F$.

In einem ersten Schritt werden über die Tastatur nacheinander **drei Zahlenwerte** eingelesen, und zwar für die Last F , den Abstand a sowie die Trägerlänge L .

Aufgabe

- 1.) Es soll geprüft werden, ob alle eingegebenen Zahlenwerte ≥ 0 sind, ansonsten soll ein Fehlerhinweis ausgegeben werden.
- 2.) Die Trägerlänge L soll größer als 0 sein, sonst solle eine Fehlermeldung angezeigt werden.
- 3.) Der Abstand a soll als sinnvoller Angriffspunkt nicht außerhalb des Trägers liegen ($a \leq L$).
- 4.) Wenn keine Fehlermeldung nach 1, 2 und 3 vorliegt, sollen die Auflagerkräfte F_A und F_B berechnet und auf dem Bildschirm ausgegeben werden.

Hinweis

Für die Tastatureingabe kannst du die im Kurs verwendete Klasse `Tastatureingabe` mit der Methode `leseDouble()` nutzen. Alternativ ist auch ein `Scanner` erlaubt.

Vervollständige das folgende Programmgerüst:

```
1 public class Auflagerkraft {
2
3     public static void main(String[] args) {
4
5         System.out.println("Geben Sie F ein:");
6         double f = Tastatureingabe leseDouble();
7
8         System.out.println("Geben Sie a ein:");
9         double a = Tastatureingabe leseDouble();
10
11        System.out.println("Geben Sie L ein:");
12        double l = Tastatureingabe leseDouble();
13    }
14 }
```

Beispiel

Eingabe: $F = 100$, $a = 2$, $L = 8$

$F_A = 75.0$

$F_B = 25.0$

(Die Last sitzt nahe am linken Lager, daher trägt A den größeren Anteil.)